

Aerodinamik Optimizasyon Fizibilitesi

1. Proje Hedefi

- Hedef:** Araç gövdesinin aerodinamik direncini azaltarak enerji tüketimini minimize etmek.
- Sonuç:** Enerji verimliliğini artırarak yarışma için belirlenen menzil ve performans gerekliliklerini karşılamak.

2. Kritik Parametreler

Araç Özellikleri

- Kütle:** Belirlenmiş toplam araç kütlesi.
- Gövde Şekli:** Şehir aracı kategorisi için kompakt ve aerodinamik tasarım.
- Lastik ve Jant Tasarımı:** Düşük yuvarlanma direnci.

Aerodinamik Parametreler

- Cd (Sürüklenme Katsayısı):** Optimize edilmesi gereken ana parametre.
- Cephe Alanı (Frontal Area):** Mümkün olduğunca azaltılmalı.
- Akış Alanı:** Hava türbülansını minimize etmek için incelenmeli.

Dış Faktörler

- Yarışma Koşulları:** Hız limitleri ve ortalama hız.
- Çevresel Koşullar:** Rüzgar etkisi, sıcaklık.

3. Gereken Araçlar ve Yazılımlar

Simülasyon ve Analiz

- CFD (Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği):**
 - Yazılımlar:** OpenFOAM, ANSYS Fluent, SimScale.
 - Amacı:** Hava akışını simüle ederek türbülans bölgelerini belirlemek.
- Geometri Modelleme:**
 - Araçlar:** SolidWorks, Blender, Fusion 360.
 - Amacı:** Araç gövdesini simülasyona uygun şekilde modellemek.
- Veri Analizi:**
 - Kütüphaneler:** Python'da Pandas, NumPy ve Matplotlib.
 - Amacı:** Simülasyon sonuçlarını analiz etmek ve görselleştirmek.

Optimizasyon

- Yazılımlar ve Algoritmalar:**
 - Scipy.optimize, PyGMO (çoklu hedef optimizasyon), DEAP (evrimsel algoritmalar).
 - Parametrelerin optimize edilmesi için kullanılabilir.

4. Yöntem

A. Geometrik Modelleme

- Şehir aracı için akıcı bir gövde tasarımı oluşturulmalı.
- Aerodinamik unsurları (örneğin, difüzör, spoyler) içeren tasarım yapılabilir.

B. CFD Simülasyonu

- Model Girişleri:**
 - Araç geometrisi.
 - Hız: Ortalama yarış hızı (ör. 30-50 km/s).
 - Akışkan özellikleri (hava yoğunluğu, viskozite).
- Simülasyon Çıktıları:**
 - Sürüklenme katsayısı (Cd).
 - Basınç ve hız dağılımları.

C. Optimizasyon Döngüsü

- İlk tasarım için simülasyon sonuçları alınır.
- Cd değerini azaltmak için tasarım iterasyonları yapılır.
- Her iterasyonda CFD sonuçları değerlendirilerek en uygun tasarım belirlenir.

5. Fizibilite Değerlendirmesi

Zaman

- Ortalama **2-4 ay** (geometri tasarımı, CFD analizi, optimizasyon).
- Daha karmaşık iterasyonlar daha uzun süre gerektirebilir.

Bütçe

- **Yazılım Lisansları:** Ticari CFD araçları maliyetli olabilir, ancak OpenFOAM gibi açık kaynaklı yazılımlar kullanılabilir.
- **Donanım:** Yüksek performanslı bir bilgisayar gerekli (ör. 32 GB RAM, çok çekirdekli işlemci).

Riskler

- CFD simülasyonlarının doğruluğu, kullanılan modelin detaylarına ve sınır koşullarına bağlıdır.
- Yanlış geometri modelleme veya optimizasyon yöntemleri, sonuçların güvenilirliğini etkileyebilir.

Beklenen Katkı

- Cd'nin düşürülmesi, enerji tüketiminde %5-10 arasında bir iyileşme sağlayabilir.
- Bu da yakıt hücresi tüketimini optimize eder ve yarış koşullarında avantaj sağlar.